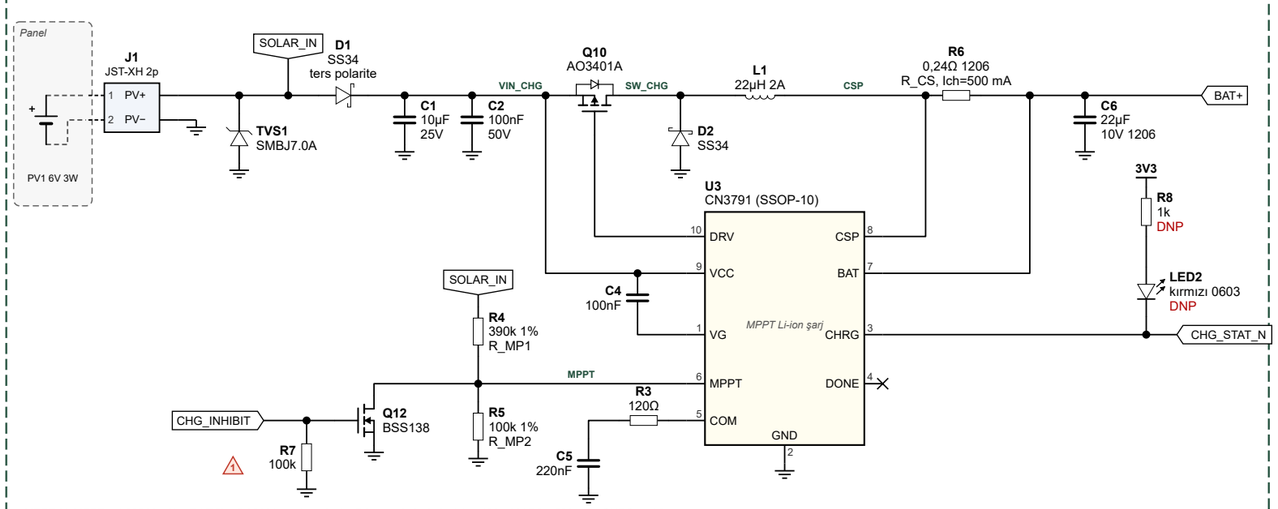
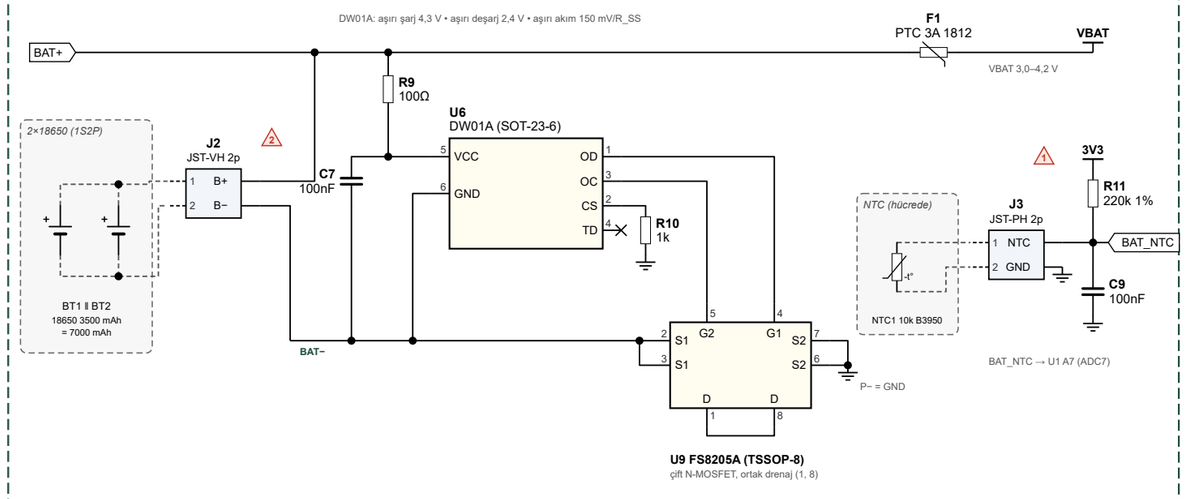
1) Güneş paneli girişi ve CN3791 MPPT şarj



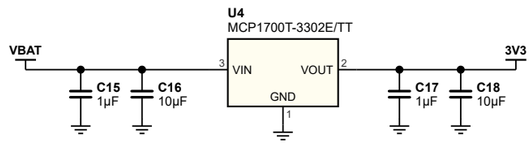
MPPT: V_MPPT = 1,205 V × (1 + R4/R5) = 5,90 V (panel tarafında, D1 öncesi ölçülür) • Ich = 120 mV / R6 = 500 mA • CHRG → A3

Q12: D13=HIGH → MPPT pini GND'ye çekilir → şarj durur (NTC ile 0…45 °C penceresi firmware'de, bkz. Δ1). Prototipte doğrulanmalı.

2) Batarya ve koruma (DW01A + FS8205A, PTC, NTC)



3) 3,3 V LDO

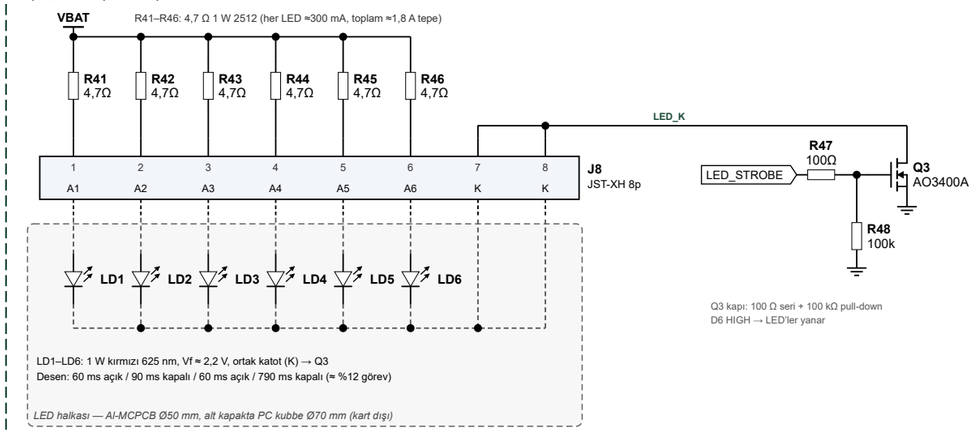


Iq = 1,6 µA, 250 mA, dropout 178 mV.
Besler: U1 ATmega328P, BSS138 HV pull-up'ları,
NTC bölücü, Q2 üzerinden sensör rayı V_SNS.

Not: FTDI 3V3 yalnızca batarya takılıyken bağlanmalı (MCP1700 ters akım korumasız).

8) Yerel alarm: 6×LED strob sürücü + MT3608 12 V siren besleme

8a) LED strob (D6 → Q3)

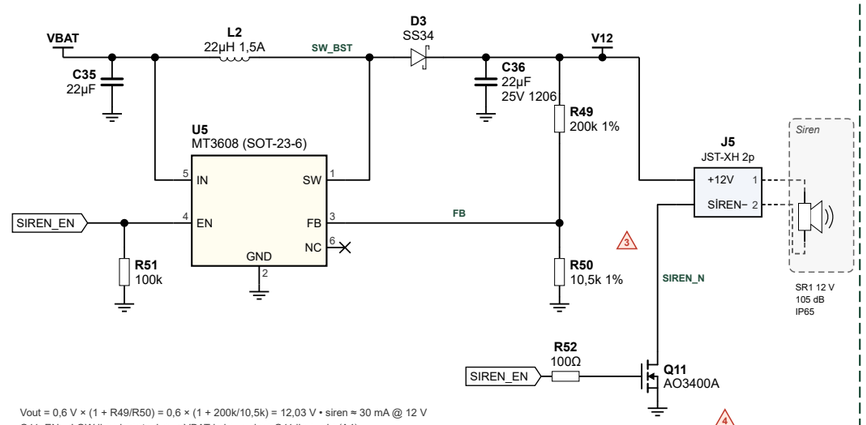


Q3 kapı: 100 Ω seri + 100 kΩ pull-down
D6 HIGH → LED'ler yanar

LD1–LD6: 1 W kırmızı 625 nm, Vf ≈ 2,2 V, ortak katot (K) → Q3
Desen: 60 ms açık / 90 ms kapalı / 60 ms açık / 790 ms kapalı (≈ %12 görev)

LED halkası — Al-MCPCB Ø50 mm, alt kapakta PC kubbe Ø70 mm (kart dışı)

8b) Siren: MT3608 boost 12 V (D9 → EN, Q11)



Vout = 0,6 V × (1 + R49/R50) = 0,6 × (1 + 200k/10,5k) = 12,03 V • siren ≈ 30 mA @ 12 V
Q11: EN = LOW iken boost çıkışı ≈ VBAT kalır → siren Q11 ile ayrılır (Δ4)

NOTLAR

- Dirençler 0603 %1 / 1/10 W, kondansatörler 0603 X7R/X5R (aksi belirtilmedikçe).
- DNP = üretimde takılmaz (yalnızca hata ayıklama). Kesik çizgi = kart dışı (kablo/harici parça).
- Bayrak etiketleri (▷) aynı isimli netleri iki sayfa arasında birleştirir. GND = P− (FS8205A sonrası).
- Pin numaraları üretici veri sayfasına göredir (A7670E: SIMCom A7672X/A7670X HW Design V1.03).
- Kırmızı üçgen Δn: SPEC.md Rev A'dan sapma / düzeltme — açıklama aşağıda.

SPEC Rev A düzeltmeleri

- **Δ1** CN3791'de TEMP/NTC pini yok (SSOP-10: VG, GND, CHRG, DONE, COM, MPPT, BAT, CSP, VCC, DRV). NTC → J3 → R11 220k bölücü → A7 (ADC7); şarj kesme: D13 → Q12 BSS138 → MPPT pini GND.
- **Δ2** J2 batarya konektörü JST-PH (2 A) yerine JST-VH 2p (10 A): LED strob 1,8–2,5 A + modem 2 A darbe.
- **Δ3** MT3608 VREF = 0,6 V: 200k/18k → 7,27 V verir. 12 V için R50 = 10,5 kΩ %1 (12,03 V).
- **Δ4** Boost EN=LOW iken çıkış ≈ VBAT−0,4 V kalır, siren zayıf öter/akım çeker → Q11 AO3400A alçak taraf anahtar (D9).
- **Δ5** NETLIGHT 1,8 V çıkış mavi LED'i (Vf≈2,9 V) süremez → Q13 MMBT3904 + LED3/R29 VMODEM'den (DNP).
- **Δ6** Kapak reed'i paralel bağlıyken kapak açılınca LOW vermesi için NC (Form-B/C) olmalı; spec'te NO yazıyor.
- **Δ7** Q4/Q5 baz pull-down 100 kΩ (R23/R21) eklendi: reset/ISP sırasında modem kendiliğinden açılmasın.

GÜÇ RAYLARI

Ray	Kaynak	Gerilim / akım	Besledikleri
SOLAR_IN	PV1 → J1	0–7,5 V / 0,5 A	D1 → U3 VCC, MPPT ve SOLAR_SENSE bölücü
BAT+	BT1‖BT2 (P+)	3,0–4,2 V	U3 BAT (şarj), R9 → U6, F1
VBAT	F1 PTC 3 A	3,0–4,2 V / ≤4,5 A tepe	U4, Q1→modem, R41–46 LED, U5, VBAT_SENSE
3V3	U4 MCP1700	3,3 V / 250 mA	U1, HV pull-up, Q2→V_SNS, R11 NTC, R8
V_SNS	Q2 AO3401A	3,3 V anahtarlı	SNS-1: U7 AMG8833, U8 BME680, I2C pull-up
VMODEM	Q1 AO3401A	VBAT, 2 A darbe	U2 A7670E VBAT (55–57), LED3 (DNP)
VDD_EXT	U2 pin 15	1,8 V / 50 mA	Q6–Q9 kapıları + LV pull-up
V12	U5 MT3608	12,0 V / ≈30 mA	J5 → SR1 siren (Q11 alçak taraf)

TASARIM HESAPLARI

- MPPT: 1,205 V × (1 + 390k/100k) = 5,90 V (panel tarafı; bölücü D1 öncesine bağlı → gece sızıntı yok)
- Şarj akımı: 120 mV / 0,24 Ω = 500 mA • R6 kaybı 60 mW
- VBAT bölücü: 330k/1,33M = 0,2481 → 4,20 V = 1,042 V < 1,1 V ref • 3,2 µA
- SOLAR bölücü: 150k/1,15M = 0,1304 → 8,4 V'a kadar ölçer (Voc soğukta ≈ 7,6 V)
- NTC: 220k + 10k B3950 → 0 °C = 0,437 V, 25 °C = 0,143 V, 45 °C = 0,064 V (15 µA)
- LED: (3,7 − 2,2) / 4,7 Ω ≈ 0,32 A/LED; 4,2 V'ta 0,40 A → 2,4 A tepe, R kaybı 0,76 W tepe / 0,09 W ort.
- Boost: 12 V × 30 mA / (0,85 × 3,7 V) ≈ 115 mA giriş • FB sızıntısı EN=LOW: 3,7 V / 210k ≈ 18 µA

RİSKLER / ÖNERİLER (çizimi değiştirmez)

- BSS138 VGS(th) ≤ 1,5 V, kapı 1,8 V: −20 °C'de marjinal → NX3008NBK (pin uyumlu) önerilir.
- VMODEM yolu (FS8205A + PTC + Q1) 2 A GSM darbesinde ≈ 0,25 V düşer; VBAT < 3,6 V'ta modem resetlenebilir.
- Q1 açılışında 940 µF ani akımı: gerekirse Q1 kapısına 10 kΩ seri + 100 nF (soft-start) ekleyin.
- Test reed'i teneke içinden zor tetiklenir → SW3 alt PC kubbe kenarına (manyetik olmayan) yerleştirin.
- Bekleme bütçesine eklenmeli: NTC 15 µA + boost FB 18 µA ≈ 0,8 mAh/gün (toplam ≈ 57 mAh/gün).

ORMAN NÖBETÇİSİ
Model ON-1

Proje / Çizim başlığı

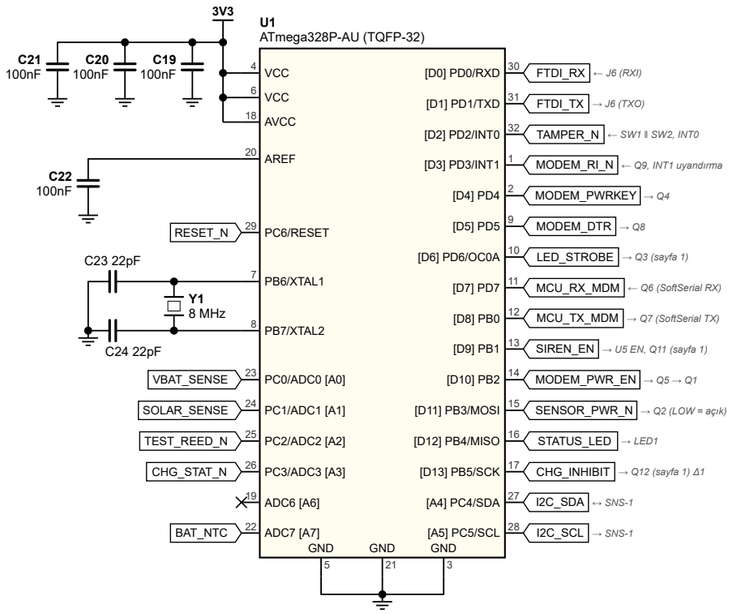
Orman Nöbetçisi ON-1 — ON1-MB Rev A

Devre şeması 1/2: Güç katı — şarj, koruma, 3V3, LED strob, siren

Doküman no	Revizyon	Tarih	Sayfa
ON1-MB-SCH	**A**	2026-11-10	**1/2**
Boyut: A3 yatay	Ölçek: —	Çizen: Algosense Danışmanlık	Onay: —

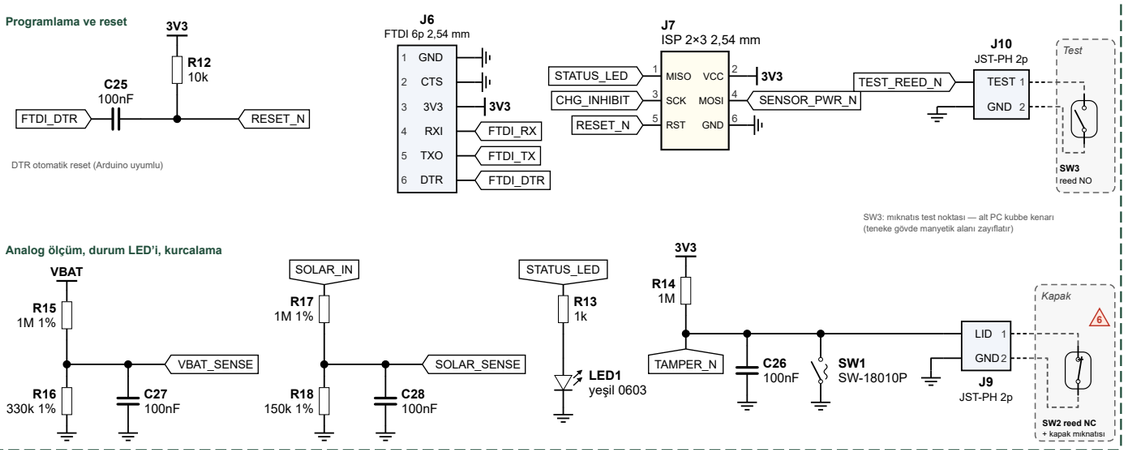
Tek doğru kaynak: SPEC.md Rev A • Bu çizim programla üretilmiştir (hardware/tools) — elle düzenlemeyin.

4) ATmega328P-AU MCU (8 MHz, 3,3 V) — kristal, reset, FTDI, ISP, LED, reed, bölücüler



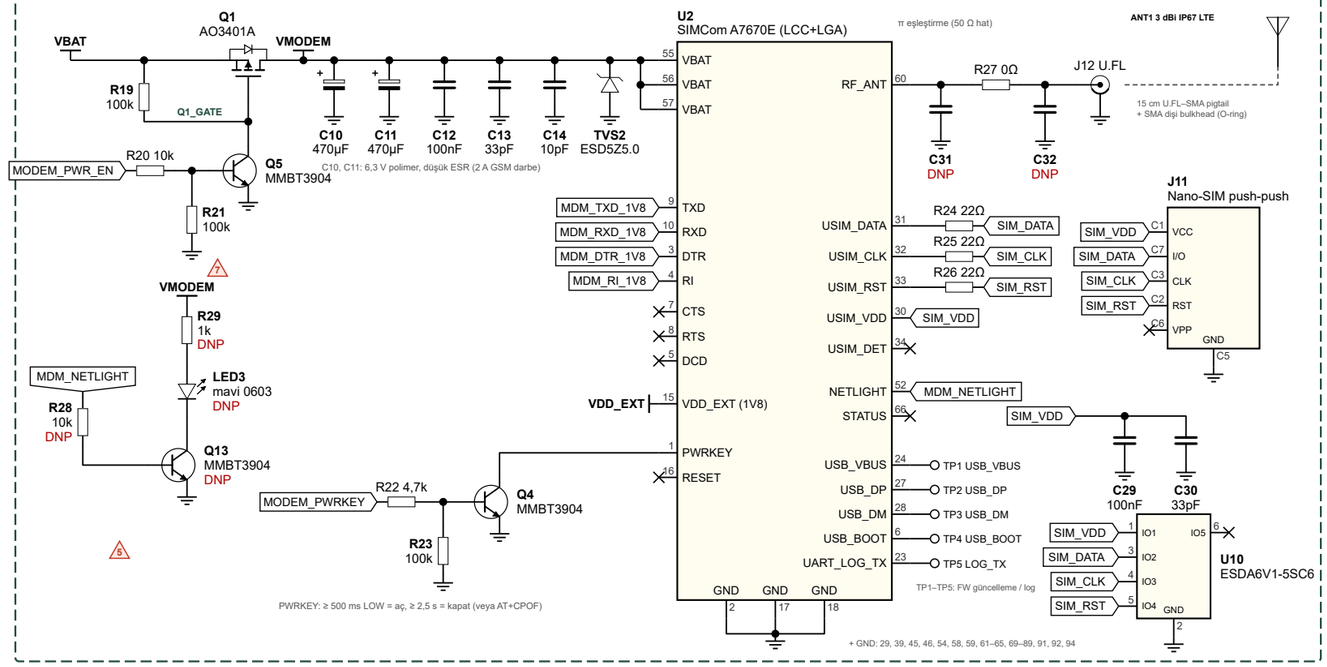
Optiboot, Arduino Pro Mini 3V3/8 MHz uyumlu • BOD 2,7 V • ADC iç 1,1 V referans

Programlama ve reset



Analog ölçüm, durum LED'i, kurcalama

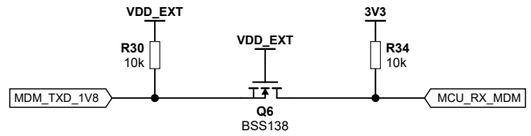
5) A7670E LTE Cat-1 modem — güç anahtarı, PWRKEY, SIM, anten



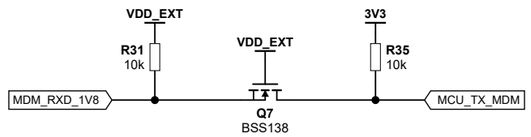
6) 4 kanal BSS138 seviye çevirici (1,8 V ↔ 3,3 V)

LV: VDD_EXT 1,8 V + 10 kΩ • HV: 3V3 + 10 kΩ
Modem kapalı (VDD_EXT = 0) iken FET'ler kapalı → modem geri beslenmez

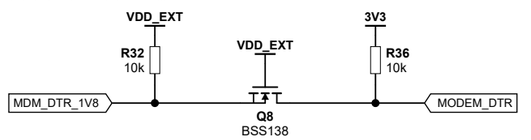
Kanal 1: A7670E TXD (9) → U1 D7



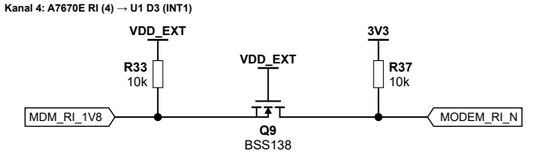
Kanal 2: U1 D8 → A7670E RXD (10)



Kanal 3: U1 D5 → A7670E DTR (3)

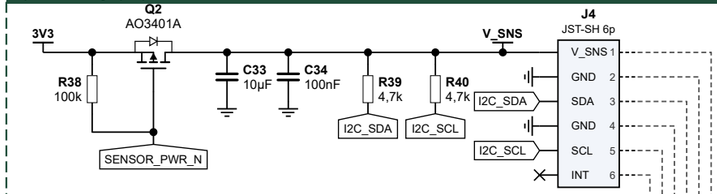


Kanal 4: A7670E RI (4) → U1 D3 (INT1)

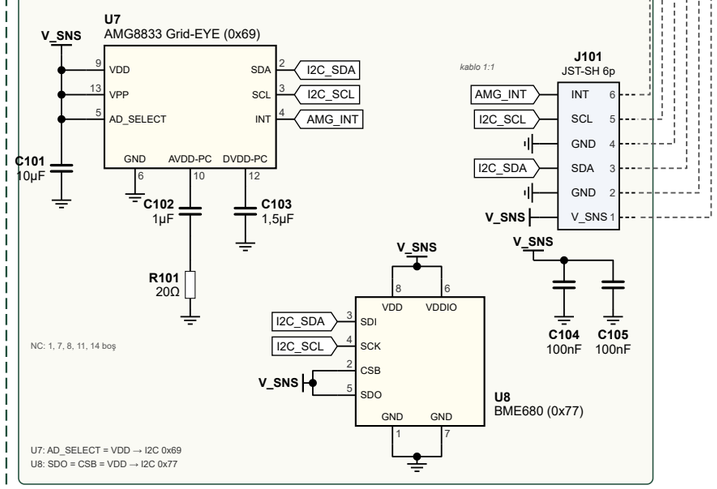


Öneri: düşük VGS(th) pin uyumlu NX3008NBK (~20 °C marjı)

7) Sensör rayı (Q2) + SNS-1 kartı: AMG8833 + BME680



SNS-1 yardımcı kartı (termal pencere arkasında, yataydan 35° aşağı)



U1 PİN HARİTASI (SPEC §3 + düzeltmeler)

Pin	AVR (TQFP#)	Net	Yön	Açıklama
D0	PD0 (30)	FTDI_RX	G	FTDI başlığı J6.4
D1	PD1 (31)	FTDI_TX	Ç	FTDI başlığı J6.5
D2	PD2 (32)	TAMPER_N	G	SW1 ll SW2 → GND, 1 MΩ pull-up, INT0
D3	PD3 (1)	MODEM_RI_N	G	A7670E RI (Q9), INT1 uyandırma
D4	PD4 (2)	MODEM_PWRKEY	Ç	Q4 MMBT3904 → PWRKEY, HIGH = basılı
D5	PD5 (9)	MODEM_DTR	Ç	Q8 → DTR; HIGH = uyku izni
D6	PD6 (10)	LED_STROBE	Ç	Q3 AO3400A (sayfa 1)
D7	PD7 (11)	MCU_RX_MDM	G	SoftwareSerial RX ← A7670E TXD (Q6)
D8	PB0 (12)	MCU_TX_MDM	Ç	SoftwareSerial TX → A7670E RXD (Q7)
D9	PB1 (13)	SIREN_EN	Ç	U5 EN + Q11 kapı, 100 kΩ pull-down
D10	PB2 (14)	MODEM_PWR_EN	Ç	Q5 → Q1 AO3401A, HIGH = modem açık
D11	PB3 (15)	SENSOR_PWR_N	Ç	Q2 AO3401A kapı, LOW = sensör rayı açık
D12	PB4 (16)	STATUS_LED	Ç	LED1 yeşil (R13 1 kΩ), ışık borusu
D13	PB5 (17)	CHG_INHIBIT	Ç	Δ1 YENİ: Q12 → CN3791 MPPT, HIGH = şarj durur
A0	PC0 (23)	VBAT_SENSE	An	1 MΩ / 330 kΩ, oran 0,2481
A1	PC1 (24)	SOLAR_SENSE	An	1 MΩ / 150 kΩ, oran 0,1304 (D1 öncesi)
A2	PC2 (25)	TEST_REED_N	G	SW3 test reed (J10), iç pull-up
A3	PC3 (26)	CHG_STAT_N	G	CN3791 CHRG açık drenaj, iç pull-up
A4/A5	PC4/PC5 (27/28)	I2C_SDA / I2C_SCL	G/Ç	4,7 kΩ → V_SNS
A6	ADC6 (19)	—		boş
A7	ADC7 (22)	BAT_NTC	An	Δ1 YENİ: NTC 10k B3950 / 220 kΩ, 0…45 °C şarj penceresi

Firmware değişikliği gerekir (Δ1): A7 (BAT_NTC) okunur; T < 0 °C veya T > 45 °C ise D13 = HIGH (şarj durur). VBAT = ADC×1,1/1023/0,2481

KONEKTÖRLER

Ref	Tip	Pinler (1 → n)
J1	JST-XH 2p	1 PV+ (SOLAR_IN), 2 PV− (GND) — panel, PG7 rakor
J2	JST-VH 2p (Δ2)	1 B+ (BAT+), 2 B− (BAT−) — 2×18650 tutucu
J3	JST-PH 2p (Δ1)	1 NTC (BAT_NTC), 2 GND — hücreye yapıştırılmış NTC 10k B3950
J4 / J101	JST-SH 6p	1 V_SNS, 2 GND, 3 I2C_SDA, 4 GND, 5 I2C_SCL, 6 AMG_INT (ana kartta NC) — SNS-1 kablosu
J5	JST-XH 2p	1 +12V (V12), 2 SİREN− (Q11 drenaj) — piezo siren
J6	Pin başlık 1×6	1 GND, 2 CTS (GND), 3 3V3, 4 RXI ← FTDI TX, 5 TXO → FTDI RX, 6 DTR (C25 → RESET)
J7	Pin başlık 2×3	1 MISO/D12, 2 3V3, 3 SCK/D13, 4 MOSI/D11, 5 RESET_N, 6 GND (AVR ISP)
J8	JST-XH 8p	1–6 LED anot A1–A6 (R41–R46 üzerinden VBAT), 7–8 LED_K ortak katot (Q3)
J9 / J10	JST-PH 2p	J9: 1 TAMPER_N, 2 GND (kapak reed NC) • J10: 1 TEST_REED_N, 2 GND (test reed NO)
J11	Nano-SIM	C1 VCC, C2 RST, C3 CLK, C5 GND, C6 VPP (NC), C7 I/O
J12	U.FL	RF_ANT (π: R27 0 Ω, C31/C32 DNP) → 15 cm pigtail → SMA bulkhead → 3 dBi anten

ORMAN NÖBETÇİSİ
Model ON-1

Proje / Çizim başlığı

Orman Nöbetçisi ON-1 — ON1-MB Rev A

Devre şeması 2/2: Kontrol ve haberleşme — MCU, LTE modem, sensörler

Doküman no	Revizyon	Tarih	Sayfa
ON1-MB-SCH	**A**	2026-11-10	**2/2**
Boyut	Ölçek	Çizen	Onay
A3 yatay	—	Algosense Danışmanlık	—

Tek doğru kaynak: SPEC.md Rev A • Bu çizim programla üretilmiştir (hardware/tools) — elle düzenlemeyin.